

第三部分 代数结构



一、本部分的主要内容

- 代数系统----二元运算及其性质、代数系统和子代数
- 半群与群----半群、独异点、群
- 环与域-----环、整环、域
- 格与布尔代数----格、布尔代数

第九章 代数系统



主要内容

● 二元运算及其性质

一元和二元运算定义及其实例

二元运算的性质

● 代数系统

代数系统定义及其实例

子代数

第一节 二元运算及其性质



一、二元运算与一元运算的定义

1. 二元运算的定义与实例

定义 9.1 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算. 也称 S 对 f 封闭.

例 (1) 加法、乘法是自然数集合 N 上的二元运算, 减法和除法不是.

(2) 加法、减法和乘法是整数集合 Z 上的二元运算, 而除法不是.

(3) 乘法、除法是非零实数集 R^* 上的二元运算, 加法、减法不是.

(4) 设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $a_i \circ a_j = a_i$ 为 S 上二元运算.



(5) 设 $M_n(R)$ 表示所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合, 即

$$M_n(R) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in R, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(R)$ 上的二元运算.

(6) S 为任意集合, 则 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 为 $P(S)$ 上的二元运算.

(7) S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则合成运算 $\circ$ 为 S^S 上的二元运算.



2. 一元运算的定义与实例

定义 9.2 设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称为一元运算.
例

- (1) 求相反数是整数集合 Z , 有理数集合 Q 和实数集合 R 上的一元运算.
- (2) 求倒数是非零有理数集合 Q^* , 非零实数集合 R^* 上的一元运算.
- (3) 求共轭复数是复数集合 C 上的一元运算.
- (4) 在幂集 $P(S)$ 上规定全集为 S , 则求绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算.
- (5) 设 S 为集合, 令 A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$, 求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.
- (6) 在 $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(R)$ 上, 求转置矩阵是 $M_n(R)$ 上的一元运算.

求逆不是一元运算, 不一定存在逆



二、二元与一元运算的表示

1. 算符

可以用 $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes, \Delta$ 等符号表示二元或一元运算, 称为算符.

对二元运算 $\circ$, 如果 x 与 y 运算得到 z , 记做 $x \circ y = z$;

对一元运算 Δ , x 的运算结果记作 Δx .

2. 表示二元或一元运算的方法---解析公式和运算表

● 公式表示

例 设 R 为实数集合, 如下定义 R 上的二元运算 $*$:

$$\forall x, y \in R, \quad x * y = x.$$

那么 $3 * 4 = 3$, $0.5 * (-3) = 0.5$

● 运算表 (表示有穷集上的一元和二元运算)



二元运算的运算表

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\cdots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\cdots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$		$\vdots$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
$\vdots$		$\vdots$		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\cdots$	$a_n \circ a_n$

一元运算的运算表

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\vdots$	
$\vdots$	
$\vdots$	
a_n	$\circ a_n$



例 $A=P(\{a,b\})$, $\oplus, \sim$ 分别为对称差和绝对补运算 ($\{a,b\}$ 为全集)

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a,b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\{a,b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$\sim$ 的运算表

x	$\sim x$
$\emptyset$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\emptyset$

$\oplus : A \cup B - A \cap B$



三、二元运算的性质

1. 主要算律

定义 9.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

- (1) 若对于任意的 $x, y \in S$ 有 $x \circ y = y \circ x$, 则称运算在 S 上满足交换律.
- (2) 若对于任意的 $x, y, z \in S$ 有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 则称运算在 S 上满足结合律.
- (3) 若对于任意的 $x \in S$ 有 $x \circ x = x$, 则称运算在 S 上满足幂等律.



定义 9.4 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 若对于任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z) \quad (\text{右分配律})$$

$$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y) \quad (\text{左分配律})$$

则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足分配律。有方向

(2) 若 $\circ$ 和 $*$ 都可交换,并且对于任意的 $x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x, \quad x * (x \circ y) = x, \text{ 则称 } \circ \text{ 和 } * \text{ 运算满足吸收律。}$$

多的部分无用



注意:

(1) 分配律要指明谁对谁可分配. 如普通乘法对加法可分配,
但普通加法对乘法不可分配.

(2) 若 $\circ$ 对 $*$ 运算满足分配律, 则 $\circ$ 运算对 $*$ 运算广义分配律也成立.

即对任意的 $x, y_1, y_2, \dots, y_n \in S$ 有

$$(y_1 * y_2 * \dots * y_n) \circ x = (y_1 \circ x) * (y_2 \circ x) * \dots * (y_n \circ x)$$

$$x \circ (y_1 * y_2 * \dots * y_n) = (x \circ y_1) * (x \circ y_2) * \dots * (x \circ y_n)$$

归纳法证明即可



例 Z, Q, R 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(R)$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$;
 $P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集, $|A| \geq 2$

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
Z, Q, R	普通加法+	有	有	无
	普通乘法×	有	有	无
$M_n(R)$	矩阵加法+	有	有	无
	矩阵乘法×	无	有	无
$P(B)$	并 $\cup$	有	有	有
	交 $\cap$	有	有	有
	相对补-	无	无	无
	对称差 $\oplus$	有	有	无
A^A	函数复合 $\circ$	无	有	无



例 Z, Q, R 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(R)$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集， $|A| \geq 2$

集合	运算	分配律	吸收律
Z, Q, R	普通加法+与乘法×	×对+可分配 +对×不分配	无
$M_n(R)$	矩阵加法+与乘法×	×对+可分配 +对×不分配	无
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配	有
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无

$$A \cup (A \cap C) = A$$
$$A \cap (A \cup C) = A$$



2. 特异元素：单位元、零元和逆元

定义 9.5 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 单位元

如果存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \quad (\text{或 } x \circ e_r = x),$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的左(或右)单位元.

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的单位元. 单位元也叫做幺元.



2) 零元

如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \quad (\text{或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的左(或右)零元.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的零元.

注意: 单位元, 零元和我们通常的整数的加法和乘法里 0 和 1 是不一样的。
在整数的加法中, 0 是整数加法的单位元。 1 既不是单位元也不是零元。
而整数的乘法中, 1 是单位元, 0 是零元。



(3) 可逆元素及其逆元

令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元.

对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的左逆元 (或右逆元).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 为 x 的逆元.

如果 x 的逆元存在, 就称 x 是可逆的.



例 特异元素的实例

集合	运算	单位元	零元	逆元
Z, Q, R	普通加法+ 普通乘法×	0 1	无 0	x 的逆元 $-x$ x 的逆元 x^{-1} ($x^{-1} \in$ 给定集合)
$M_n(R)$	矩阵加法+ 矩阵乘法×	n 阶全 0 矩阵 n 阶单位矩阵	无 n 阶全 0 矩阵	X 逆元 $-X$ X 的逆元 X^{-1} (X 可逆)
$P(B)$	并 $\cup$ 交 $\cap$ 对称差 $\oplus$	$\emptyset$ B $\emptyset$	B $\emptyset$ 无	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$ B 的逆元为 B X 的逆元为 X

$$e \circ x = e$$

$$0 \circ x = x$$

$$x^{-1}$$
$$x \circ x^{-1} = e$$



3. 唯一性定理.

定理 9.1 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证: $e_l = e_l \circ e_r$ (e_r 为右单位元)

先证单位元存在

$e_l \circ e_r = e_r$ (e_l 为左单位元)

再证唯一

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e .

假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有 $e' = e \circ e' = e$. 唯一性得证.



类似地可以证明关于零元的唯一性定理.

定理 9.2 设 $\circ$ 为 S 上二元运算, θ_l, θ_r 分别为 $\circ$ 运算的左和右零元, 则有 $\theta_l = \theta_r = \theta$ 且 θ 是 S 上关于 $\circ$ 运算唯一的零元.

注意: 当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的.

定理 9.3 设 $\circ$ 为 S 上二元运算, e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的单位元和零元.

如果 S 至少有两个元素, 则 $e \neq \theta$.

证明: 反证法 假设 $e = \theta$, 则对任意的 $x \in S$, 都有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta$$

与 S 中至少两个元矛盾.



定理 9.4 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的唯一的逆元.

证: 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

先证 $y_l = y_r$

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

再证 y 是唯一的

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 唯一的逆元.

说明: ● 对于可结合的二元运算, 可逆元素 x 只有唯一的逆元, 记作 x^{-1} .

● 这个唯一逆元的前提是二元运算可结合



定义 9.6 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 x, y, z 属于 S 满足以下条件:

(1) 若 $x \circ y = x \circ z$, 且 x 不为零元, 则 $y = z$

(2) 若 $y \circ x = z \circ x$ 且 x 不为零元, 则 $y = z$

那么称 $\circ$ 运算满足消去律, (1) 为左消去律, (2) 为右消去律。

● 注意: 被消去的不能是运算的零元。

整数集合上的加法和乘法都满足消去律, 幂集 $P(S)$ 上的并和交一般不满足消去律, 为什么?

对称差满足消去律. 对称差不存在零元.

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C) \Rightarrow B = C$$



例：对于下面给定的集合和该集合上的二元运算，指出该运算的性质，并求出它的单位元，零元和所有可逆元的逆元

(1) $\mathbb{Z}^*$, $x*y=\text{lcm}(x, y)$, 既求最小公倍数

(2) $\mathbb{Q}$, $x*y=x+y-xy$

解：(1) $*$ 运算可交换，可结合，是幂等的。1为单位元，不存在零元。只有1有逆元，其他没有

(2) 0是运算的单位元： $x*0=x+0-x\cdot 0=x=0*x$

1是运算的零元： $x*1=x+1-x\cdot 1=1=1*x$

当 x 不等于1时， x 有逆元 $x/(x-1)$

运算满足交换律，结合律，但不满足幂等律，因为 $2*2=2+2-2\times 2=0$ ，还满足消去律。

第二节 代数系统



一、代数系统的定义与实例

1. 代数系统的定义

定义 9.7 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统, 简称代数, 记做 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

实例:

$\langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, 对于 $x, y \in \mathbb{Z}_n$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$, $x \otimes y = (xy) \bmod n$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, $\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补



2. 代数系统的成分与表示

(1) 构成代数系统的成分：

- 集合（也叫载体，规定了参与运算的元素）
- 运算（这里只讨论有限个二元和一元运算）
- 代数常数（通常是与运算相关的特异元素：如单位元等）

研究代数系统时，如果把运算具有特异元素也作为系统的性质之一，那么这些特异元素可以作为系统的成分，叫做代数常数。

例如：代数系统 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ ：集合 $\mathbb{Z}$ ，运算 $+$ ，代数常数 0

代数系统 $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$ ：集合 $P(S)$ ，运算 $\cup$ 和 $\cap$ ，无代数常数



(2) 代数系统的表示

- 列出所有的成分：集合、运算、代数常数（如果存在）
如 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$
- 列出集合和运算，在规定系统性质时不涉及具有单位元的性质（无代数常数）
如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$
- 用集合名称简单标记代数系统
在前面已经对代数系统作了说明的前提下使用
如代数系统 $Z, P(B)$



3. 同类型与同种代数系统

定义 9.8

- (1) 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称它们是同类型的代数系统.
- (2) 如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同，则称为同种的代数系统.

例如

$$V_1 = \langle R, +, \cdot; 0, 1 \rangle,$$

$$V_2 = \langle M_n(R), +, \cdot; \theta, E \rangle, \theta \text{ 为 } n \text{ 阶全 } 0 \text{ 矩阵}, E \text{ 为 } n \text{ 阶单位矩阵}$$

$$V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$$

V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统，它们都含有 2 个二元运算, 2 个代数常数.

V_1, V_2 是同种的代数系统， V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

V_1, V_2, V_3 的运算性质比较

V_1	V_2	V_3
+ 可交换、可结合 · 可交换、可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对 + 可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	+ 可交换、可结合 · 可交换、可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对 + 可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	$\cup$ 可交换、可结合 $\cap$ 可交换、可结合 $\cup$ 不满足消去律 $\cap$ 不满足消去律 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配 $\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cup$ 与 $\cap$ 满足吸收律



二、子代数系统

1. 定义

定义 9.9 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称子代数. 有时将子代数系统简记为 B .

2. 实例

N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, N 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数

$N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数

说明:

- 子代数和原代数是同种的代数系统
- 对于任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在.



3. 关于子代数的术语

- (1) 最大的子代数：就是 V 本身
- (2) 最小的子代数：如果令 V 中所有代数常数构成的集合是 B ，且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的，则 B 就构成了 V 的最小的子代数
- (3) 平凡子代数：最大和最小的子代数称为 V 的平凡子代数
- (4) 真子代数：若 B 是 S 的真子集，则 B 构成的子代数称为 V 的真子代数.

① 例 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$, n 为自然数，则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数
当 $n=1$ 和 0 时， $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数，其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

4. 积代数



定义 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统,
 $\circ$ 和 $*$ 是两个二元运算, 在集合 $A \times B$ 上定义二元运算·如下

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B,$$

$$\text{有 } \langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle$$

则称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为积代数。



定理 9.5 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统， $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数。

- (1) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换（可结合、幂等）的，则 $\cdot$ 运算也是可交换（可结合、幂等）的。
- (2) 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元（零元）则 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元（零元）。
- (3) 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素，则 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素，其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$ 。

代数系统的同态与同构



定义 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统,
 $f: A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$, 有 $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f
是 V_1 到 V_2 同态映射, 简称同态。

同态分类:

- (1) f 如果是单射, 则称为单同态
- (2) f 如果是满射, 则称为满同态。称 V_2 是 V_1 同态像。
- (3) f 如果是双射, 则称为同构。也称代数系统 V_1 同构于 V_2 , 记 $V_1 \cong V_2$
- (4) 如果同态映射是 V 到 V 的, 则称 f 为自同态

实例



(1) 设 $V_1 = \langle Z, + \rangle$, $V_2 = \langle Z_n, \oplus \rangle$. 其中 Z 为整数集, $+$ 为普通加法; $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加. 令

$$f: Z \rightarrow Z_n, f(x) = (x) \bmod n$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的满同态.

(2) 设 $V_1 = \langle R, + \rangle$, $V_2 = \langle R^*, \cdot \rangle$, 其中 R 和 R^* 分别为实数集与非零实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法与乘法. 令

$$f: R \rightarrow R^*, f(x) = e^x$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的单同态.

(3) 设 $V = \langle Z, + \rangle$, 其中 Z 为整数集, $+$ 为普通加法. $\forall a \in Z$, 令

$$f_a: Z \rightarrow Z, f_a(x) = ax,$$

那么 f_a 是 V 的自同态. 当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态; 当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构; 除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

第九章 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 构成代数系统的基本成分：
 - 非空集合
 - 集合上若干个封闭的二元和一元运算
 - 代数常数
- 二元运算性质和特异元素
- 同类型的与同种的代数系统
- 子代数的定义与实例



2. 要求

- 判断给定集合和运算能否构成代数系统
- 判断给定二元运算的性质和特异元素
- 了解同类型和同种代数系统的概念
- 了解子代数的基本概念



一、练习

1. 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, x \circ y = x + y + 2xy,$$

(1) 判断 $\circ$ 运算是否满足交换律和结合律, 并说明理由.

(2) 求出 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.



解 (1) $\circ$ 运算可交换, 可结合.

任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$(x \circ y) \circ z = (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z$$

$$= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$

$$x \circ (y \circ z) = x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz)$$

$$= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$



(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x\circ e = x$ 成立, 即

$$x+e+2xe = x \Rightarrow e = \frac{0}{1+2x} = 0$$

由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是么元.

对于任意 x 有 $x\circ\theta = \theta$ 成立, 即

$$x+\theta+2x\theta = \theta \Rightarrow x+2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x\circ y = 0$ 成立, 即

$$x+y+2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $-\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.



问题：

n 元集合 A 上的一元运算和二元运算各有多少个，其中二元运算中满足交换律的多少个？幂等律的多少个？



解答：（1） n 元集合 A 上的一元运算个数为 $A \rightarrow A$ 的映射的个数，即为由 A 中的元组成的长为 n 的序列的个数， n^n 个。

（2） n 元集合 A 上的二元运算个数为 $A \times A \rightarrow A$ 的映射的个数，即有 A 中的元组成的长为 n^2 的序列的个数， n^{n^2} 。



解答：

(3) n 元集合 A 上的满足交换律二元运算有如下特征：
首先将二元运算理解成由 A 中的元素组成的 $n \times n$ 的矩阵，满足交换律的矩阵就为对称矩阵，矩阵可以分为对角线位置，上半矩阵和下半矩阵，由于需要满足对称性，上半矩阵确定后下半矩阵随之确定，则可以独立选择 A 中元的位置是上半矩阵共 $\frac{n^2-n}{2}$ 个位置加上对角线的 n 个位置，共有 $\frac{n^2-n}{2} + n = \frac{n^2+n}{2}$ ，这样的矩阵个数为 $n^{\frac{n^2+n}{2}}$ 。即 n 元集合 A 上的满足交换律二元运算的个数为 $n^{\frac{n^2+n}{2}}$ 。



解答：

(3) n 元集合 A 上的满足幂等律二元运算有如下特征：
首先将二元运算理解成由 A 中的元素组成的 $n \times n$ 的矩阵，满足幂等律的矩阵就为对角线 (x, x) 上的元只能取 x ，其他的 $n^2 - n$ 的位置可以任意选择 A 中的元，共有 $n^{n^2 - n}$ 个这样的矩阵，即 n 元集合 A 上的满足幂等律二元运算共有 $n^{n^2 - n}$ 个。



2. 下面是三个运算表

- (1) 说明那些运算是可交换的、可结合的、幂等的.
- (2) 求出每个运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\bullet$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c



解

- (1) * 满足交换律, 满足结合律, 不满足幂等律.
 - 不满足交换律, 满足结合律, 满足幂等律.
 - 满足交换律, 满足结合律, 不满足幂等律.
- (2) * 的单位元为 b , 没有零元, $a^{-1}=c, b^{-1}=b, c^{-1}=a$
 - 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素.
 - 的单位元为 a , 零元为 c , $a^{-1}=a, b, c$ 不是可逆元素.

说明: 关于结合律的判断

- 需要针对运算元素的每种选择进行验证, 若 $|A|=n$, 一般需要验证 n^3 个等式.
- 单位元和零元不必参与验证.
- 通过对具体运算性质的分析也可能简化验证的复杂性.



3. 设 G 为非0实数集 R^* 关于普通乘法构成的代数系统, 判断下述函数是否为 G 的自同态? 如果不是, 说明理由. 如果是, 判别它们是否为单同态、满同态、同构.

(1) $f(x) = |x| + 1$

(2) $f(x) = |x|$

(3) $f(x) = 0$

(4) $f(x) = 2$



解:

(1) 不是同态, 因为 $f(2 \times 2) = f(4) = 5$, $f(2) \times f(2) = 3 \times 3 = 9$

(2) 是同态, 不是单同态, 也不是满同态, 因为 $f(1) = f(-1)$, 且 $\text{ran} f$ 中没有负数.

(3) 不是 G 的自同态, 因为 f 不是 G 到 G 的函数

(4) 不是 G 的自同态, 因为 $f(2 \times 2) = 2$, $f(2) \times f(2) = 2 \times 2 = 4$

说明: 判别或证明同态映射的方法

(1) 先判断 (或证明) f 是 G_1 到 G_2 的映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$. 如果已知 $f: G \rightarrow G$, 则这步判断可以省去.

(2) $\forall x, y \in G_1$, 验证 $f(xy) = f(x)f(y)$

(3) 判断同态性质只需判断函数的单射、满射、双射性即可.